

بسم الله

## تعديل التربة باستخدام الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان

يعد تعديل التربة من أهم المواضيع فى الزراعة. استخدام \_ الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان  
يعتبر المعدن الطبيعى فى كوهبانان كرمان حلاً طبيعياً وفعالاً لزيادة إنتاجية التربة والزراعة المستدامة.



بقلم السيد المهندس محمد مجيدي كوه بناني

**Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.  
IRAN.**

**بيوجار طبيعى معدنى كوهبانان كرمان .  
ايران .**

**Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani**

**آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی**

## مشاكل التربة وحلول لتصحيحها

### تدمير نسيج التربة وهيكلها

قد تتدهور التربة الزراعية بسبب الاستخدام المفرط للأسمدة والمركبات الكيميائية. طلب الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان واحد إنه أحد الحلول المستدامة لتحسين التربة

### الحراثة المكثفة وتدمير وتآكل التربة

يمكن أن يؤدي انخفاض جودة التربة إلى انخفاض المؤشرات الزراعية وانخفاض إنتاج المحاصيل. يعد معدن كوهبنان الطبيعى الحيوى مزيجاً فعالاً لتجديد التربة وخصوبتها

### إهمال الحفاظ على التربة

يعد الحفاظ على التربة والعناية بها أمراً مهماً للغاية فى عملية تنفيذ برامج التنمية الزراعية، والتي سيتم تحقيقها باستخدام التنوع البيولوجى المعدنى فى كوهبنان.



# Biochar

Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.

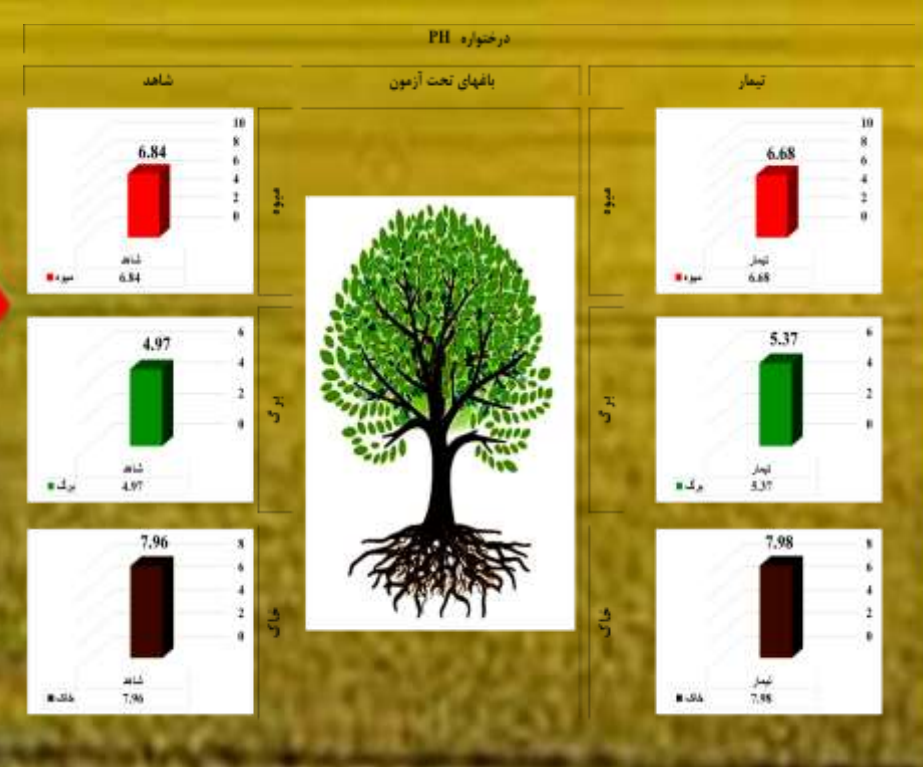
IRAN.

بیوجار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان .

ایران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani

آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی



## ملکيات الفحم الحيوى المعدنى الطبعى فى كرمان ل تحسين التربة

١

زيادة الكائنات الحية الدقيقة فى التربة

، يمكن للفحم الحيوى المعدنى  
الطبعى فى جبل كرمان تسريع  
عملية تجديد التربة وزيادة النشاط  
الميكروبي للتربة.

٢

امتصاص الرطوبة والغذاء

خصائص الامتصاص الفحم الحيوى  
المعدنى الطبعى فى كرمان فهو  
يجعل التربة التى تحتوى على هذه  
المادة تحتفظ بشكل أفضل بالمياه  
والمواد المغذية وتمنع فقدانها

٣

توازن الرقم الهيدروجينى للتربة

الفحم الحيوى المعدنى الطبعى  
فى كرمان يمكنه تحسين الرقم  
الهيدروجينى للتربة من وجهة نظر  
فيزيائية وكيميائية وإنشاء توازن  
فى التربة

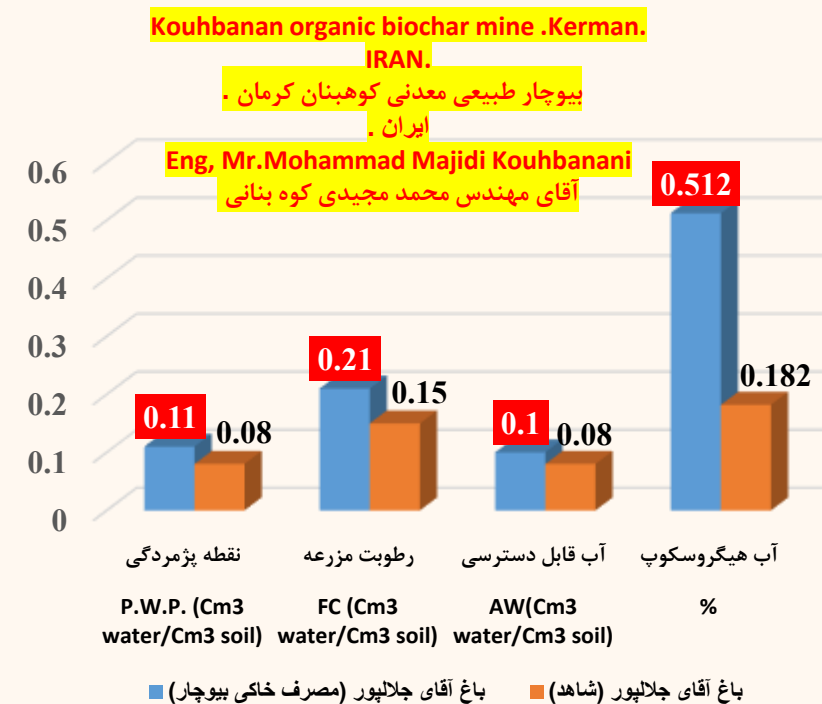
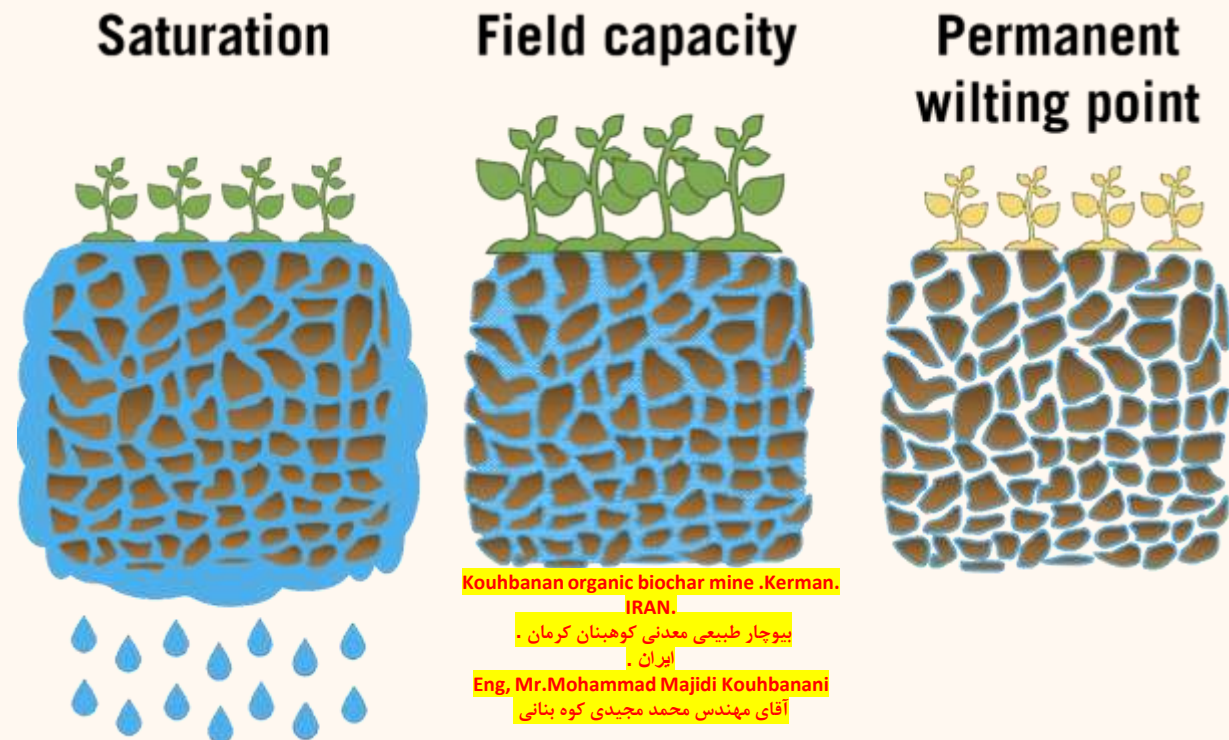
# التأثير الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان على الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة

## التأثير على الخواص الكيميائية

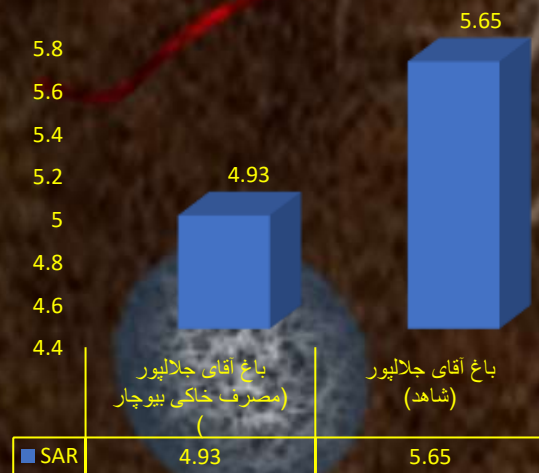
حضور الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان فى تزايد التربة من تخزين العناصر الغذائية وخصوبة التربة وتقلل أيضاً من تآكل التربة

## التأثير على الخصائص الفيزيائية

استخدام \_ الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان **باعتبارها مادة هيدروليكية حيوية**، مع تحسين العلاقات بين الماء والتربة، فإنها تؤدي إلى تحسين بنية التربة وزيادة نفاذية الموارد المائية والحفاظ عليها وإنتاجيتها.



SAR



Biochar

**Soil chemical properties:**  
Improve pH, soil nutrient availability, cation exchange capacity and functional groups

Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.

IRAN.

بیوجار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان .

ایران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani

آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

## تأثير الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان على نسبة امتصاص الصوديوم (SAR)

### انخفاض معدل امتصاص الصوديوم

استخدام \_ الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان يمكن أن يقلل من معدل امتصاص الصوديوم فى التربة مما يساعد على تحسين نوعية التربة وجعلها صالحة للزراعة.

### الحفاظ على توازن الصوديوم والبوتاسيوم

استخدام \_ الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان يحسن نسبة الصوديوم إلى البوتاسيوم فى التربة ويمنع اضطراباتها

# التأثير الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان على خصوبة التربة وحصول النبات على العناصر الغذائية

1

## زيادة خصوبة التربة

الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان فهو يزيد من خصوبة التربة ويحسن وصول النباتات إلى العناصر الغذائية

2

## – تحسين حصول النبات على العناصر الغذائية

استخدام \_ الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان يمكن أن يحسن وصول النباتات إلى العناصر الغذائية فى التربة ويمنع نقص العناصر الغذائية فى النباتات

Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.  
IRAN.

بيوچار طبيعى معدنى كوهبنان كرمان .  
ايران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani  
آقاى مهندس محمد مجيدى كوه بنانى



# النتائج من استخدام الفحم الحيوى المعدنى الطبعى فى كرمان ل تحسين التربة

١

## زيادة إنتاج المنتجات الزراعية

الفحم الحيوى المعدنى الطبعى فى كرمان وكحل طبيعى ومستدام، فهو لديه القدرة على زيادة إنتاج المنتجات الزراعية، مما يؤدي أيضاً إلى تحسين اقتصاد المجتمعات المحلية.

٢

## - التقليل من استخدام الأسمدة والمواد الكيميائية

الفحم الحيوى المعدنى الطبعى فى كرمان كحل طبيعى، يمكن أن يساعد فى تقليل استخدام الأسمدة والمواد الكيميائية ويساعد فى الحفاظ على البيئة

# تعديل التربة باستخدام الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كرمان

